

Vector

向量

在本文之前，特别说明一下翻译的相关问题。由于历史原因，数学学科和物理学科关于「vector」一词的翻译不同。

在物理学科，一般翻译成「矢量」，并且与「标量」一词相对。在数学学科，一般翻译成「向量」。这种翻译的差别还有「本征」与「特征」、「么正」与「酉」，等等。

在 **OI Wiki**，主要面向计算机等工程类相关学科，与数学学科关系更近一些，因此采用「向量」这个词汇。

定义及相关概念

向量：既有大小又有方向的量称为向量。数学上研究的向量为 **自由向量**，即只要不改变它的大小和方向，起点和终点可以任意平行移动的向量。记作 $\vec{a}$ 或 $\mathbf{a}$ 。

有向线段：带有方向的线段称为有向线段。有向线段有三要素：**起点，方向，长度**，知道了三要素，终点就唯一确定。一般使用有向线段表示向量。

向量的模：有向线段的长度称为向量的模，即为这个向量的大小。记为： $|\vec{a}|$ 或 $|\mathbf{a}|$ 。

零向量：模为 0 的向量。零向量的方向任意。记为： $\vec{0}$ 或 $\mathbf{0}$ 。

单位向量：模为 1 的向量称为该方向上的单位向量。一般记为 $\vec{e}$ 或 $\mathbf{e}$ 。

平行向量：方向相同或相反的两个 **非零** 向量。记作： $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 。对于多个互相平行的向量，可以任作一条直线与这些向量平行，那么任一组平行向量都可以平移到同一直线上，所以平行向量又叫 **共线向量**。

相等向量：模相等且方向相同的向量。

相反向量：模相等且方向相反的向量。

向量的夹角：已知两个非零向量 $\vec{a}$ ， $\vec{b}$ ，作 $\vec{a}'$ ， $\vec{b}'$ ，那么 $\angle(\vec{a}', \vec{b}')$ 就是向量 $\vec{a}$ 与向量 $\vec{b}$ 的夹角。记作： $\angle(\vec{a}, \vec{b})$ 。显然当 $\angle(\vec{a}, \vec{b}) = 0^\circ$ 时两向量同向， $\angle(\vec{a}, \vec{b}) = 180^\circ$ 时两向量反向， $\angle(\vec{a}, \vec{b}) = 90^\circ$ 时两向量垂直，记作 $\vec{a} \perp \vec{b}$ ，并且规定 $\angle(\vec{0}, \vec{b}) = \angle(\vec{a}, \vec{0}) = 0^\circ$ 。

注意到平面向量具有方向性，两个向量不能比较大小（但可以比较两向量的模长）。但是两个向量可以相等。

向量的线性运算

向量的加减法

在定义了一种量之后，就希望让它具有运算。向量的运算可以类比数的运算，从物理学的角度出发也可以研究向量的运算。

类比物理学中的位移概念，假如一个人从 A 经 B 走到 C，那么他经过的位移为 $\vec{AC}$ ，这其实等价于这个人直接从 A 走到 C，即 $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$ 。

注意到力的合成法则——平行四边形法则，同样也可以看做一些向量相加。

整理一下向量的加法法则：

- 向量加法的三角形法则**：若要求 and 的向量首尾顺次相连，那么这些向量的和为第一个向量的起点指向最后一个向量的终点；
- 向量加法的平行四边形法则**：若要求 and 的两个向量共起点，那么它们的和向量为以这两个向量为邻边的平行四边形的对角线，起点为两个向量共有的起点，方向沿平行四边形对角线方向。

这样，向量的加法就具有了几何意义。并且可以验证，向量的加法满足 **交换律与结合律**。

因为实数的减法可以写成加上相反数的形式，考虑在向量做减法时也这么写。即：。

这样，考虑共起点的向量，按照平行四边形法则做出它们的差，经过平移后可以发现「**共起点向量的差向量**」是由「**减向量**」指向「**被减向量**」的**有向线段**。这也是向量减法的几何意义。

有时候有两点，想知道，可以利用减法运算 获得。

向量的数乘

规定「实数 与向量 的积」为一个向量，这种运算就是向量的 **数乘运算**，记作 $\lambda \mathbf{a}$ ，它的长度与方向规定如下：

1. $|\lambda \mathbf{a}| = |\lambda| |\mathbf{a}|$ ；
2. 当 $\lambda > 0$ 时， $\lambda \mathbf{a}$ 与 $\mathbf{a}$ 同向，当 $\lambda < 0$ 时， $\lambda \mathbf{a}$ 与 $\mathbf{a}$ 方向相反。

根据数乘的定义，可以验证有如下运算律：

特别地：

判定两向量共线

两个 **非零** 向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 共线 有唯一实数 λ ，使得 $\mathbf{b} = \lambda \mathbf{a}$ 。

证明：由数乘的定义可知，对于 **非零** 向量 $\mathbf{a}$ ，如果存在实数 λ ，使得 $\mathbf{b} = \lambda \mathbf{a}$ ，那么。

反过来，如果 $\mathbf{b} = \lambda \mathbf{a}$ ，且 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ ，那么当 $\lambda > 0$ 时， $\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}$ 同向时， $\lambda > 0$ ，反向时 $\lambda < 0$ 。

最后，向量的加，减，数乘统称为向量的线性运算。

平面向量的基本定理及坐标表示

平面向量基本定理

定理内容：如果两个向量 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 不共线，那么存在唯一实数对 (x, y) ，使得与 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 共面的任意向量 $\mathbf{a}$ 满足 $\mathbf{a} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2$ 。

平面向量那么多，怎样用尽可能少的量表示出所有平面向量？

只用一个向量表示出所有向量显然是不可能的，最多只能表示出某条直线上的向量。

再加入一个向量，用两个 **不共线** 向量表示（两个共线向量在此可以看成同一个向量），这样可以把任意一个平面向量分解到这两个向量的方向上了。

在同一平面内的两个不共线的向量称为 **基底**。如果基底相互垂直，那么在分解的时候就是对向量 **正交分解**。

平面向量的坐标表示

如果取与横轴与纵轴方向相同的单位向量 $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ 作为一组基底，根据平面向量基本定理，平面上的所有向量与有序实数对 (x, y) 一一对应。

而有序实数对 (x, y) 与平面直角坐标系上的点一一对应，于是作 $\mathbf{a} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ ，那么终点 $A(x, y)$ 也是唯一确定的。由于研究的对象是自由向量，可以自由平移起点，这样，在平面直角坐标系里，每一个向量都可以用有序实数对唯一表示。

平面向量的坐标运算

平面向量线性运算

由平面向量的线性运算可以推导其坐标运算，主要方法是将坐标全部化为用基底表示，然后利用运算律进行合并，之后表示出运算结果的坐标形式。

若两向量 $\vec{a}$ ， $\vec{b}$ ，则：

求一个向量的坐标表示

已知两点 $A(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$ ，易证 $\vec{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$ 。

平移一点

有时需要将一个点 P 沿一定方向平移某单位长度，这样把要平移的方向和距离组合成一个向量，利用向量加法的三角形法则，将 $\vec{OP}$ 加上这个向量，得到的向量终点即为平移后的点。

三点共线的判定

若 A ， B ， C 三点共线，则 $\vec{AB} = \lambda \vec{AC}$ 。

三点共线判定的拓展

在三角形 ABC 中，若 D 为 BC 的 n 等分点 ($n \in \mathbb{N}^+$)，则有：

在三维空间中的拓展（立体几何/空间向量）

在空间中，以上部分所述的所有内容均成立。更有：

空间向量基本定理

定理内容：如果三个向量 $\vec{a}$ ， $\vec{b}$ ， $\vec{c}$ 不共面，那么存在唯一实数对 x ， y ， z ，使得空间中任意向量 $\vec{p}$ 满足 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$ 。根据空间向量基本定理，我们同样可以使用三个相互垂直的基底 $\vec{e}_1$ ， $\vec{e}_2$ ， $\vec{e}_3$ 作为正交基底，建立 **空间直角坐标系** 并用一个三元组 (x, y, z) 作为坐标表示空间向量。

共面向量基本定理

如果存在两个不共线的向量 $\vec{a}$ ， $\vec{b}$ ，则向量 $\vec{c}$ 与 $\vec{a}$ ， $\vec{b}$ 共面的充要条件是存在唯一实数对 x ， y 使得 $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b}$ 。

方向向量

空间直线的方向用一个与该直线平行的非零向量来表示，该向量称为这条直线的方向向量。直线在空间中的位置，由它经过的空间一点及它的一个方向向量 **完全确定**。

注意，平面中的直线也有方向向量。

对于 **空间** 中的直线，对其方向向量有以下求法：

- 若有 $\vec{a}$ ， $\vec{b}$ 在直线上，则 $\vec{a} - \vec{b}$ 所在直线的方向向量为 $\vec{a} - \vec{b}$ 。
- 若已知一个与所求直线 **垂直** 的平面，该平面一般方程为 $ax + by + cz + d = 0$ ，那么垂直于该平面的直线的方向向量为 $\vec{n} = (a, b, c)$ ，该方向向量也是该平面的 **一个法向量**。

法向量

对于一个面 α ，其法向量 $\vec{n}$ 与这个面垂直。

计算方法：任取两个面内直线，使得 且，利用坐标法即可计算。

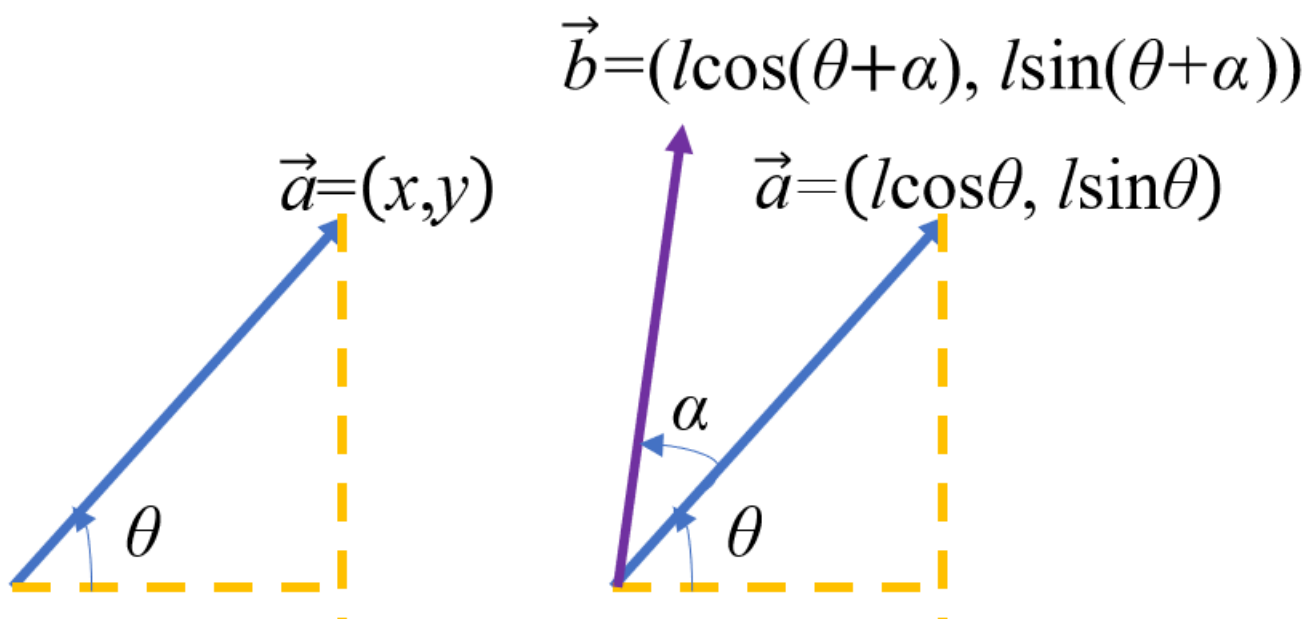
扩展

向量与矩阵

矩阵运算的相关法则与向量运算相似，于是考虑将向量写成矩阵形式，这样就将向量问题化为矩阵问题了。详细内容请参考线性代数。

向量旋转

设，倾角为，长度为。则。令其逆时针旋转度角，得到向量。



由三角恒等变换得，

化简，

把上面的代回来得

即使不知道三角恒等变换，这个式子也很容易记下来。

向量的更严格定义

上文中，向量被定义为了空间中的有向线段。但是严格来说，向量不仅是有向线段。要作出向量的更严格定义，需要先定义 [线性空间](#)，具体内容参见 [线性空间](#) 页面的介绍。

本页面贡献者：[iamtwz](#), [StudyingFather](#), [Xeonacid](#), [2008verser](#), [66Leo66](#), [abc1763613206](#), [aofall](#), [Ayx03](#), [Back1ght](#), [CCXXXI](#), [chenmingwangOI](#), [chieh2lu2](#), [Chrogeek](#), [ChungZH](#), [codewasp942](#), [CoelacanthusHex](#), [CSPNOIP](#), [DawnMagnet](#), [dong628](#), [Early0v0](#), [EarthMessenger](#), [Enonya](#), [Enter-tainer](#), [F1shAndCat](#), [futre-re](#), [fyulingi](#), [Great-designer](#), [greyqz](#), [HeliumOI](#), [henryttrue](#), [HeRaNO](#), [hly1204](#), [lr1d](#), [Junyan721113](#), [kenlig](#), [knn1pnc](#), [ksyx](#), [lrherqwq](#), [LTHAndy](#), [lychees](#), [Marcythm](#), [MegaOwler](#), [Menci](#), [mgt](#), [minghu6](#), [Nanarikom](#), [Ohnmaches](#), [opsiff](#), [ouuan](#), [panjd123](#), [Persdre](#), [Pinghigh](#), [Planet6174](#), [Polaris3003](#), [purple-vine](#), [qiqistyle](#), [ree-chee](#), [RuiYu2021](#), [Saisyc](#), [Sheng-Horizon](#), [shuzhouliu](#), [Tiphereth-A](#), [tsawke](#), [TSSstudio](#), [WAAutoMaton](#), [WillHouMoe](#), [wjy-yy](#), [YanWQ-monad](#), [yusancky](#), [yzy-1](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用